

Übungsblatt 7 – Lösungen

Linear Algebra

Aufgabe 25 – (nicht zur Abgabe)

Übungsaufgabe zum freien Üben mit zufälligen 3×3 - und 4×4 -Matrizen. Keine Abgabe.

Aufgabe 26

Angabe. Berechne die Determinanten effizient (per Hand, ohne Rechner):

$$A = \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 235 & 236 & 237 \\ 236 & 237 & 239 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 21 & 23 & 0 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 7 & 0 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 1 & 41 & 0 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Was bedeuten die Begriffe?

- **Determinante** – eine Zahl, die einer quadratischen Matrix zugeordnet wird. $\det(A) = 0 \iff$ Zeilen (oder Spalten) sind linear abhängig.
- **Eigenschaft 1: Zeilenumformungen.** $Z_i \rightarrow Z_i + \lambda Z_j$ ändert die Determinante nicht.
- **Eigenschaft 2: Zeilentausch.** Ändert das Vorzeichen der Determinante.
- **Eigenschaft 3: Spaltenumformungen.** Genau wie bei Zeilen.
- **Laplace-Entwicklung nach Zeile i** – zerlegt eine $n \times n$ -Determinante in n kleinere $(n-1) \times (n-1)$ -Determinanten:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij}$$

mit a_{ij} = Eintrag in Zeile i , Spalte j , und M_{ij} = Determinante der $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix, die aus A entsteht, wenn man Zeile i und Spalte j wegstreicht. Das

Vorzeichen $(-1)^{i+j}$ ergibt das Schachbrettmuster $\begin{pmatrix} + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ + & - & + & \dots \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}$. Analog für Spalten:

bei Entwicklung nach Spalte j wird $\sum_{i=1}^n$ verwendet.

- **Trick:** Zeilen/Spalten mit vielen Nullen suchen $\Rightarrow$ in der Summe werden viele Terme automatisch 0, und die Rechnung wird viel kürzer.

Was ist zu tun?

1. **Matrix A:** Zahlen sehen wie aufeinanderfolgende Werte aus. Mit Zeilenumformungen $Z_2 \rightarrow Z_2 - Z_1$, $Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1$ entstehen kleine Zahlen.
2. **Matrix B:** Die Spalte 3 hat fast nur Nullen (nur ein Eintrag $\neq 0$). Laplace-Entwicklung nach Spalte 3 reduziert auf eine 4×4 -Matrix. Die wieder hat eine Spalte mit fast nur Nullen $\rightarrow$ weiter entwickeln, bis nur noch 2×2 übrig.

Determinante von A

Schritt 1: Zeilenumformungen, um die großen Zahlen loszuwerden.

Beobachtung: Die Zeilen unterscheiden sich nur um wenig. $Z_2 - Z_1$ und $Z_3 - Z_1$ heben die "234er-Werte" weg, weil aufeinanderfolgende Zahlen sich nur um 1 unterscheiden.

(a) $Z_2 \rightarrow Z_2 - Z_1$ und $Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1$ (Determinante ändert sich nicht bei dieser Umformung):

- neue $Z_2 = (235 - 234, 236 - 235, 237 - 236) = (1, 1, 1)$
- neue $Z_3 = (236 - 234, 237 - 235, 239 - 236) = (2, 2, 3)$

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

(b) **Warum jetzt $Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_2$?** Ich will Nullen in Zeile 3 erzeugen, damit die spätere Laplace-Entwicklung trivial wird. Z_3 hat $(2, 2, 3)$ und $Z_2 = (1, 1, 1)$. $Z_3 - 2 \cdot Z_2$ macht aus den ersten zwei Einträgen 0:

- neue $Z_3 = (2 - 2 \cdot 1, 2 - 2 \cdot 1, 3 - 2 \cdot 1) = (0, 0, 1)$

$$= \det \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 2: Laplace-Entwicklung nach Zeile 3.

(a) **Zeilenwahl.** Zeile 3 ist $(0, 0, 1)$ – zwei Nullen, ideal für Laplace. Wir markieren sie blau:

$$\begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) **Volle Laplace-Summe nach Zeile 3.** Vorzeichen $(-1)^{3+j}$ für $j = 1, 2, 3$: $+, -, +$.

$$\det A = \underbrace{0 \cdot (+1) \cdot M_{31}}_{=0} + \underbrace{0 \cdot (-1) \cdot M_{32}}_{=0} + 1 \cdot (+1) \cdot M_{33} = M_{33}.$$

Nur der dritte Term überlebt – die zwei Nullen multiplizieren ihre Minoren weg.

(c) M_{33} **berechnen.** Zeile 3 und Spalte 3 streichen (grau), Pivot $\boxed{1}$ an Position $(3, 3)$:

$$\begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \end{pmatrix} \rightarrow M_{33} = \det \begin{pmatrix} 234 & 235 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 234 \cdot 1 - 235 \cdot 1 = -1.$$

Ergebnis: $\det A = M_{33} = -1$.

$$\det A = -1.$$

Determinante von B

Idee: Spalten/Zeilen mit fast nur Nullen finden und wegklappen, bis nur noch 2×2 übrig.

Warum Nullen suchen? Bei der Laplace-Entwicklung wird jeder Eintrag der Zeile/Spalte mit seinem Minor multipliziert. Ist der Eintrag 0, ist sein ganzer Term $0 \cdot \text{Minor} = 0$ – der Minor muss gar nicht erst berechnet werden. Eine Spalte mit **einer einzigen** Zahl $\neq 0$ reduziert die Arbeit auf einen einzigen $(n-1) \times (n-1)$ -Minor.

Schritt 1: $5 \times 5 \rightarrow 4 \times 4$. **Entwicklung nach Spalte 3.**

(a) Spaltenwahl. Spalte 3 von B ist $(0, 0, 13, 0, 0)$ – vier von fünf Einträgen sind 0. Keine andere Spalte (und keine Zeile) ist so leer. Wir markieren sie blau:

$$B = \begin{pmatrix} 21 & 23 & 0 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 7 & 0 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 1 & 41 & 0 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) Volle Laplace-Summe nach Spalte 3. Vorzeichen $(-1)^{i+3}$ für $i = 1, \dots, 5$:
 $+, -, +, -, +$.

$$\begin{aligned} \det B &= \underbrace{0 \cdot (+1) \cdot M_{13}}_{=0} + \underbrace{0 \cdot (-1) \cdot M_{23}}_{=0} + 13 \cdot (+1) \cdot M_{33} \\ &\quad + \underbrace{0 \cdot (-1) \cdot M_{43}}_{=0} + \underbrace{0 \cdot (+1) \cdot M_{53}}_{=0} = 13 \cdot M_{33}. \end{aligned}$$

Nur ein Term überlebt – die vier Nullen multiplizieren ihre Minoren weg.

(c) M_{33} berechnen. Zeile 3 und Spalte 3 streichen, Pivot $\boxed{13}$ an Position $(3, 3)$:

$$\begin{pmatrix} 21 & 23 & 0 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 7 & 0 \\ 11 & 12 & \boxed{13} & 14 & 15 \\ 1 & 41 & 0 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow M_{33} = \det \underbrace{\begin{pmatrix} 21 & 23 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 41 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{=:M}.$$

$$\Rightarrow \det B = 13 \cdot \det M.$$

Schritt 2: $4 \times 4 \rightarrow 3 \times 3$. **Entwicklung von M nach Spalte 4.**

(a) Spaltenwahl. Spalte 4 von M ist $(2, 0, 0, 0)$ – drei Nullen, wieder die “leerste” Spalte. Wir markieren sie blau:

$$M = \begin{pmatrix} 21 & 23 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 41 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) Volle Laplace-Summe nach Spalte 4. Vorzeichen $(-1)^{i+4}$ für $i = 1, \dots, 4$:
 $-, +, -, +$.

$$\det M = 2 \cdot (-1) \cdot M_{14} + \underbrace{0 \cdot (+1) \cdot M_{24}}_{=0} + \underbrace{0 \cdot (-1) \cdot M_{34}}_{=0} + \underbrace{0 \cdot (+1) \cdot M_{44}}_{=0} = -2M_{14}.$$

(c) M_{14} **berechnen**. Zeile 1 und Spalte 4 streichen, Pivot $\boxed{2}$ an Position $(1, 4)$:

$$\begin{pmatrix} 21 & 23 & 27 & \boxed{2} \\ 0 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 41 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow M_{14} = \det \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 41 & 43 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}}_{=:N}.$$

$$\Rightarrow \det M = -2 \cdot \det N.$$

Schritt 3: $3 \times 3 \rightarrow 2 \times 2$. Entwicklung von N nach Spalte 1.

(a) **Spaltenwahl**. Spalte 1 von N ist $(0, 1, 0)$ – zwei Nullen. Wir markieren sie blau:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 41 & 43 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

(b) **Volle Laplace-Summe nach Spalte 1**. Vorzeichen $(-1)^{i+1}$ für $i = 1, 2, 3$:
+, −, +.

$$\det N = \underbrace{0 \cdot (+1) \cdot M_{11}}_{=0} + 1 \cdot (-1) \cdot M_{21} + \underbrace{0 \cdot (+1) \cdot M_{31}}_{=0} = -M_{21}.$$

(c) M_{21} **berechnen**. Zeile 2 und Spalte 1 streichen, Pivot $\boxed{1}$ an Position $(2, 1)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ \boxed{1} & 41 & 43 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow M_{21} = \det \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 4 - 7 \cdot 1 = 1.$$

$$\Rightarrow \det N = -M_{21} = -1.$$

Schritt 4: Zurückrechnen.

$$\det M = -2 \cdot (-1) = 2, \quad \det B = 13 \cdot 2 = 26.$$

$\det B = 26.$

Aufgabe 27

Angabe.

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

(a) $\det A$ berechnen. (b) Bedingung an a, b , sodass $Ax = 0$ unendlich viele Lösungen hat.

Was bedeuten die Begriffe?

- **Parameter** a, b – unbestimmte Zahlen, die im Ergebnis stehen bleiben dürfen. $\det A$ wird ein Ausdruck in a und b .
- $Ax = 0$ **hat unendlich viele Lösungen** $\iff A$ ist nicht invertierbar $\iff \det A = 0$. (Das homogene System hat *immer* die triviale Lösung $x = 0$; weitere Lösungen existieren genau dann, wenn $\det A = 0$.)

Was ist zu tun?

1. **(a)** Determinante per Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile berechnen (4 Minoren, jeder 3×3). Parameter a, b bleiben mitgeschleppt.
2. **(b)** $\det A = 0$ setzen und nach a, b auflösen.

(a) Determinante von A

Schritt 1: Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile.

Notation: a_{ij} steht für den Eintrag in **Zeile** i , **Spalte** j . Hier:

$$A = \begin{pmatrix} \underbrace{a}_{a_{11}} & \underbrace{1}_{a_{12}} & \underbrace{2}_{a_{13}} & \underbrace{3}_{a_{14}} \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix}$$

also $a_{11} = a$, $a_{12} = 1$, $a_{13} = 2$, $a_{14} = 3$.

Vorzeichen für Zeile 1 (Schachbrett): $+$ $-$ $+$ $-$. Damit:

$$\det A = a \cdot M_{11} - 1 \cdot M_{12} + 2 \cdot M_{13} - 3 \cdot M_{14}.$$

M_{1j} : Zeile 1 und Spalte j wegstreichen.

Schritt 2: Vier Minoren ausrechnen.

Pro Minor M_{1j} wird in A **Zeile 1 und Spalte j** weggestrichen (grau dargestellt) – die schwarzen Einträge bilden die 3×3 -Matrix.

Formel für eine 3×3 -Determinante (Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile):

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

Diese Formel wenden wir auf jeden der vier Minoren $M_{11}, M_{12}, M_{13}, M_{14}$ an.

(a) M_{11} – Zeile 1 und Spalte 1 weg.

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow M_{11} = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & b \end{pmatrix} = 2(2b - 1) - 3(3b - 2) + 2(3 - 4) = -5b + 2.$$

(b) M_{12} – Zeile 1 und Spalte 2 weg.

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow M_{12} = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & b \end{pmatrix} = 1(2b - 1) - 3(2b - 3) + 2(2 - 6) = -4b.$$

(c) M_{13} – Zeile 1 und Spalte 3 weg.

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow M_{13} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & b \end{pmatrix} = 1(3b - 2) - 2(2b - 3) + 2(4 - 9) = -b - 6.$$

(d) M_{14} – Zeile 1 und Spalte 4 weg.

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \longrightarrow M_{14} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1(3 - 4) - 2(2 - 6) + 3(4 - 9) = -8.$$

Schritt 3: Zusammensetzen.

$$\begin{aligned} \det A &= a \cdot (-5b + 2) - 1 \cdot (-4b) + 2 \cdot (-b - 6) - 3 \cdot (-8) \\ &= -5ab + 2a + 4b - 2b - 12 + 24 \\ &= -5ab + 2a + 2b + 12. \end{aligned}$$

$$\det A = -5ab + 2a + 2b + 12.$$

(b) Bedingung für unendlich viele Lösungen

Schritt 1: $\det A = 0$ ansetzen.

$Ax = 0$ hat unendlich viele Lösungen $\iff \det A = 0$:

$$-5ab + 2a + 2b + 12 = 0 \iff 5ab - 2a - 2b - 12 = 0.$$

Schritt 2: Faktorisieren.

Warum überhaupt faktorisieren? Die Gleichung $5ab - 2a - 2b - 12 = 0$ steht in einer “unschönen” Form – man sieht a , b und das Produkt ab nebeneinander. Eine Form $(\dots)(\dots) = \text{Zahl}$ ist deutlich angenehmer: man hat dann zwei klare Faktoren, kann konkrete Lösungspaare leichter bauen und sieht direkt, dass es *unendlich* viele (a, b) gibt.

Warum mit 5 multiplizieren? Wir wollen die Gleichung in die Form $(5a + p)(5b + q) = \text{Zahl}$ bringen, weil das den Faktor $5ab$ aus der Originalgleichung mit dem Faktor $25ab = (5a)(5b)$ aus dem Produkt verbindet. Genauer:

$$(5a + p)(5b + q) = 25ab + 5qa + 5pb + pq.$$

Damit Koeffizientenvergleich möglich wird, brauchen wir auf der linken Seite den Vorfaktor 25 vor ab . Daher multiplizieren wir die ganze Gleichung mit 5 – das ist der Faktor, der $5ab$ zu $25ab$ macht, ohne neue Variablen einzuführen.

Schritt 2a: Mit 5 multiplizieren.

$$5 \cdot (5ab - 2a - 2b - 12) = 0 \iff 25ab - 10a - 10b - 60 = 0.$$

Schritt 2b: Form $(5a + p)(5b + q)$ raten.

Wir wollen die linke Seite als Produkt schreiben. Versuchsansatz: *irgendwas mit 5a mal irgendwas mit 5b*, also

$$(5a + p)(5b + q),$$

wobei p und q **noch unbekannte Zahlen** sind, die wir suchen (p, q sind nur Platzhalter – wie x und y in einer Gleichung).

Schritt 2b.1: Klammern ausmultiplizieren (FOIL):

$$(5a + p)(5b + q) = \underbrace{5a \cdot 5b}_{=25ab} + \underbrace{5a \cdot q}_{=5qa} + \underbrace{p \cdot 5b}_{=5pb} + \underbrace{p \cdot q}_{=pq} = 25ab + 5qa + 5pb + pq.$$

Schritt 2b.2: Mit unserer Gleichung vergleichen. Wir möchten, dass das gleich $25ab - 10a - 10b + (\text{Zahl})$ wird. Koeffizientenvergleich:

- Koeffizient von a : $5q$ soll gleich -10 sein $\Rightarrow q = -2$.
- Koeffizient von b : $5p$ soll gleich -10 sein $\Rightarrow p = -2$.

Schritt 2b.3: $p = q = -2$ einsetzen.

$$(5a - 2)(5b - 2) = 25ab - 10a - 10b + \underbrace{(-2)(-2)}_{=4} = 25ab - 10a - 10b + 4.$$

Schritt 2c: Konstanten ausgleichen. In unserer Gleichung steht -60 statt $+4$. Differenz: $4 - (-60) = 64$. Genau diese 64 landet auf der rechten Seite:

$$25ab - 10a - 10b - 60 = 0 \iff \underbrace{(25ab - 10a - 10b + 4)}_{=(5a-2)(5b-2)} - 64 = 0 \iff (5a-2)(5b-2) = 64.$$

$Ax = 0 \text{ hat unendlich viele Lösungen} \iff (5a - 2)(5b - 2) = 64.$
 Äquivalent: $5ab - 2a - 2b = 12.$

Aufgabe 28

Angabe. Sei $n \geq 3$ ungerade, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ schiefsymmetrisch ($A^\top = -A$). Zeige: die Zeilen von A sind linear abhängig.

Was bedeuten die Begriffe?

- **Schiefsymmetrisch:** $A^\top = -A$, d. h. $a_{ij} = -a_{ji}$.
- Zeilen sind **linear abhängig** $\iff \det A = 0$.
- Es genügt also, $\det A = 0$ zu zeigen.

Was ist zu tun?

1. Mit Determinanten-Eigenschaften zeigen, dass $\det A = -\det A$ folgt.
2. Daraus $\det A = 0$, daher Zeilen linear abhängig.

Strategie. Wir wollen “Zeilen linear abhängig” zeigen. Wir wissen:

$$\text{Zeilen linear abhängig} \iff \det(A) = 0.$$

Es reicht also zu zeigen, dass $\det(A) = 0$. Dafür basteln wir aus zwei Determinanteneigenschaften die Gleichung $\det(A) = -\det(A)$ – daraus folgt sofort $\det(A) = 0$.

Begleitendes Beispiel. Damit jeder Schritt grafisch greifbar wird, fixieren wir eine konkrete schiefsymmetrische 3×3 -Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 5 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Schiefsymmetrie prüfen: Diagonale = 0 ✓; $a_{12} = 2 = -a_{21}$, $a_{13} = -3 = -a_{31}$, $a_{23} = 5 = -a_{32}$ ✓.

Schritt 1: Zwei Determinanten-Eigenschaften aus der Vorlesung sammeln.

(a) **Transponieren ändert die Determinante nicht.** Für jede quadratische Matrix gilt:

$$\det(A^\top) = \det(A).$$

Anschaulich: Beim Transponieren werden Zeilen und Spalten vertauscht (Spiegelung an der Hauptdiagonale). Für unser Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 5 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Zeilen} \leftrightarrow \text{Spalten}} A^\top = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -5 \\ -3 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) **Skalar mal Matrix.** Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$

Warum λ^n ? Bei λA wird jede der n Zeilen mit λ multipliziert. Pro skalierte Zeile zieht ein λ aus der Determinante heraus – bei n Zeilen also λ^n insgesamt.

Speziell für $\lambda = -1$:

$$\det(-A) = (-1)^n \det(A).$$

Anschaulich: $-A$ entsteht aus A , indem jeder Eintrag mit -1 multipliziert wird (Vorzeichenwechsel). Für unser Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 5 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{jeden Eintrag} \cdot (-1)} -A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -5 \\ -3 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Schiefsymmetrie ausnutzen.

Anschaulich: Vergleiche $A^\top$ aus 1(a) mit $-A$ aus 1(b) – für unser schiefsymmetrisches Beispiel sind die beiden Matrizen **eintragsweise identisch**:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -5 \\ -3 & 5 & 0 \end{pmatrix}}_{A^\top \text{ aus 1(a)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -5 \\ -3 & 5 & 0 \end{pmatrix}}_{-A \text{ aus 1(b)}}.$$

Genau das ist die Voraussetzung $A^\top = -A$. Die Matrizen $A^\top$ und $-A$ sind also **dieselbe Matrix**, und damit haben sie auch **dieselbe Determinante**:

$$\det(A^\top) = \det(-A).$$

Schritt 3: Beide Eigenschaften in die Gleichung aus Schritt 2 einsetzen.

Ausgangsgleichung (Schritt 2):

$$\det(A^\top) = \det(-A).$$

(a) Linke Seite umschreiben. Eigenschaft (a) sagt $\det(A^\top) = \det(A)$. Linke Seite ersetzen:

$$\det(A) = \det(-A).$$

(b) Rechte Seite umschreiben. Eigenschaft (b) sagt $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$. Rechte Seite ersetzen:

$$\det(A) = (-1)^n \det(A).$$

Schritt 4: n ungerade ausnutzen.Für ungerades n (z. B. $n = 3, 5, 7, \dots$) ist $(-1)^n = -1$. Damit wird:

$$\det(A) = -\det(A).$$

Beide $\det(A)$ -Terme auf eine Seite bringen:

$$\det(A) + \det(A) = 0 \iff 2\det(A) = 0 \iff \det(A) = 0.$$

Numerische Probe mit unserem Beispiel ($n = 3$ ist ungerade, also muss $\det A = 0$ herauskommen). Per Sarrus / Laplace nach erster Zeile:

$$\begin{aligned} \det A &= 0 \cdot (0 \cdot 0 - 5 \cdot (-5)) - 2 \cdot ((-2) \cdot 0 - 5 \cdot 3) + (-3) \cdot ((-2)(-5) - 0 \cdot 3) \\ &= 0 - 2 \cdot (-15) + (-3) \cdot 10 \\ &= 0 + 30 - 30 = 0. \checkmark \end{aligned}$$

Schritt 5: Folgerung ziehen. $\det(A) = 0 \Rightarrow$ die Zeilen von A sind linear abhängig. $\square$

Zur Kontrolle: warum nur ungerades n ? Für gerades n ist $(-1)^n = +1$, dann lautet die Gleichung in Schritt 4 nur $\det(A) = \det(A)$ – das ist keine neue Information, $\det A$ kann beliebig sein. Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ist schiefsymmetrisch ($n = 2$, gerade) mit $\det A = 1 \neq 0$. Das Argument funktioniert also wirklich nur für ungerades n .

Aufgabe 29

Angabe. Sei $n \geq 3$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, jede Zeile von A bildet eine arithmetische Folge. Zeige: $\det(A) = 0$.

Was bedeuten die Begriffe?

- **Arithmetische Folge:** Jeder Schritt hat den gleichen Abstand. Z. B. $(2, 5, 8, 11, \dots)$ – Differenz immer $+3$.
- Allgemein: $(a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots)$ mit Startwert a und Schrittweite d .
- **Schlüssel:** Für drei aufeinanderfolgende Glieder x, y, z einer arithmetischen Folge

gilt

$$z - 2y + x = 0$$

(denn $y - x = d = z - y$, also $z + x = 2y$). Diese “+1, -2, +1”-Kombination ergibt immer Null.

Hauptargument: Spaltenoperation gibt Nullspalte

Idee. Wenn jede Zeile arithmetisch ist, gilt die Beziehung “Spalte 1 minus 2· Spalte 2 plus Spalte 3 = 0” **Zeile für Zeile** – jede Zeile hat ja drei aufeinanderfolgende Glieder einer arithmetischen Folge in den Spalten 1, 2, 3.

Konkretes Beispiel. Schauen wir uns eine 3×3 -Matrix an, deren Zeilen jeweils arithmetisch sind:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 5 \\ 10 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

(Zeile 1: Schritt +3. Zeile 2: Schritt +2. Zeile 3: Schritt -3.)

Bilde $S_3 - 2S_2 + S_1$ (Spalte 3 minus doppelte Spalte 2 plus Spalte 1) eintragsweise:

- Zeile 1: $8 - 2 \cdot 5 + 2 = 8 - 10 + 2 = 0$
- Zeile 2: $5 - 2 \cdot 3 + 1 = 5 - 6 + 1 = 0$
- Zeile 3: $4 - 2 \cdot 7 + 10 = 4 - 14 + 10 = 0$

Ergebnis: **Nullspalte**.

Allgemein. Zeile i ist arithmetisch mit Startwert a_i und Schrittweite d_i , also Spalten $(a_i, a_i + d_i, a_i + 2d_i, \dots)$. Eintrag von $S_3 - 2S_2 + S_1$ in Zeile i :

$$(a_i + 2d_i) - 2(a_i + d_i) + a_i = a_i(1 - 2 + 1) + d_i(2 - 2 + 0) = 0.$$

Funktioniert für *jede* Zeile $\Rightarrow$ neue Spalte 3 ist die Nullspalte.

Folgerung. Determinante ändert sich bei Spaltenoperationen $S_j \rightarrow S_j + \lambda S_k$ nicht. Eine Matrix mit einer Nullspalte hat Determinante 0. Daher:

$$\boxed{\det(A) = 0.} \quad \square$$

Alternative Argumente (kurz)

- **Lineare Abhängigkeit der Spalten:** $S_3 - 2S_2 + S_1 = 0$ ist eine nichttriviale Spaltenrelation $\Rightarrow$ Spalten linear abhängig $\Rightarrow \det A = 0$.
- **Nichttriviale Lösung von $Ax = 0$:** Wähle $x = (1, -2, 1, 0, \dots, 0)^\top$. Dann ist $Ax = 0$ mit $x \neq 0 \Rightarrow \det A = 0$.
- **Spaltenraum-Dimension:** Jede Spalte S_j ist von der Form $u + (j - 1)v$ mit $u = (a_1, \dots, a_n)^\top$ und $v = (d_1, \dots, d_n)^\top$. Spaltenraum liegt in $\text{span}(u, v)$, hat also Höchstdimension 2. Für $n \geq 3$ folgt $\text{rang}(A) < n$, also $\det A = 0$.

Aufgabe 30

Angabe.

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 5 \\ -x_1 - 4x_2 + x_3 = -3 \\ 2x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

auf zwei Wegen lösen: (a) über die adjungierte Matrix, (b) Cramer'sche Regel.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Was bedeuten die Begriffe?

- **Kofaktor** $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, wobei M_{ij} die Minor-Determinante (Matrix ohne Zeile i und Spalte j) ist.
- **Kofaktormatrix** $\text{cof}(A) = (C_{ij})$ – die Matrix aller Kofaktoren.
- **Adjungierte** (Adjunkte) $\text{adj}(A) = \text{cof}(A)^\top$ – transponierte Kofaktormatrix.
- **Inverse über Adjunkte**: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A)$ (falls $\det A \neq 0$).
- **Cramer'sche Regel**: $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$, wobei A_i aus A entsteht, indem man die i -te Spalte durch b ersetzt.

Schritt 1: $\det A$ berechnen (für beide Methoden gebraucht)

Laplace-Entwicklung nach erster Spalte. Einträge der ersten Spalte: 2, -1, 0. Vorzeichen der ersten Spalte (Schachbrett): +, -, +.

$$\begin{aligned} \det A &= (+) 2 \cdot \det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} + (-)(-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} + (+) 0 \cdot \dots \\ &= 2(20 - 2) + 1 \cdot (-25 - 6) + 0 \\ &= 36 - 31 + 0 = 5. \end{aligned}$$

$\det A = 5 \neq 0 \Rightarrow$ System eindeutig lösbar.

(a) Lösung über die adjungierte Matrix

Plan:

1. Alle 9 Kofaktoren C_{ij} ausrechnen $\Rightarrow$ Kofaktormatrix.
2. Kofaktormatrix transponieren $\Rightarrow$ Adjunkte $\text{adj}(A)$.
3. $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A)$, dann $x = A^{-1}b$.

Schritt 2: Alle 9 Kofaktoren ausrechnen.

Pro Kofaktor C_{ij} : in der Original-Matrix Zeile i und Spalte j grau wegstreichen $\Rightarrow$ verbleibende 2×2 -Matrix. Vorzeichen aus dem Schachbrettmuster $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$.

Zeile 1 der Kofaktormatrix:

$$\begin{aligned} C_{11} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} &\longrightarrow + \det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = 20 - 2 = 18. \\ C_{12} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} &\longrightarrow - \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = -(5 - 0) = -5. \\ C_{13} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} &\longrightarrow + \det \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -2 - 0 = -2. \end{aligned}$$

Zeile 2 der Kofaktormatrix:

$$C_{21} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow -\det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = -(-25 - 6) = 31.$$

$$C_{22} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow +\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = -10 - 0 = -10.$$

$$C_{23} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow -\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -(4 - 0) = -4.$$

Zeile 3 der Kofaktormatrix:

$$C_{31} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow +\det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = 5 + 12 = 17.$$

$$C_{32} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow -\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = -(2 + 3) = -5.$$

$$C_{33} : \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow +\det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} = -8 + 5 = -3.$$

Schritt 3: Kofaktormatrix bauen und transponieren.

Alle C_{ij} in die Position (i, j) einer 3×3 -Matrix eintragen, dann transponieren (Zeilen und Spalten tauschen):

$$\text{cof}(A) = \begin{pmatrix} \mathbf{18} & -5 & -2 \\ 31 & \mathbf{-10} & -4 \\ 17 & -5 & \mathbf{-3} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{transponieren}} \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \mathbf{18} & 31 & 17 \\ -5 & \mathbf{-10} & -5 \\ -2 & -4 & \mathbf{-3} \end{pmatrix}.$$

(Diagonale bleibt fett markiert; sie steht beim Transponieren still.)

Schritt 4: $x = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A) \cdot b$.

(a) Adjunkte mal b . Pro Zeile von $\text{adj}(A)$ das Skalarprodukt mit $b = (5, -3, -1)^\top$:

- Zeile 1: $18 \cdot 5 + 31 \cdot (-3) + 17 \cdot (-1) = 90 - 93 - 17 = -20$.
- Zeile 2: $-5 \cdot 5 + (-10)(-3) + (-5)(-1) = -25 + 30 + 5 = 10$.
- Zeile 3: $-2 \cdot 5 + (-4)(-3) + (-3)(-1) = -10 + 12 + 3 = 5$.

(b) Durch $\det A = 5$ teilen.

$$x = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -20 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$x = (x_1, x_2, x_3) = (-4, 2, 1).$

(b) Lösung mit der Cramer'schen Regel

Idee. Für jede Variable x_i ersetzt man in A die i -te Spalte durch b und berechnet die Determinante der so entstandenen Matrix A_i . Dann:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}.$$

Schritt 5: Drei Hilfsmatrizen aufstellen.

Beispiel ausführlich: A_1 . Spalte 1 von A wird durch b ersetzt:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Spalte } 1 \leftarrow b} A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 3 \\ -3 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\det A_1 = 5(20 - 2) - 5(15 + 1) + 3(-6 - 4) = 90 - 80 - 30 = -20.$$

Analog A_2 (Spalte 2 $\leftarrow b$) und A_3 (Spalte 3 $\leftarrow b$):

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -5 \end{pmatrix}, \det A_2 = 2(15 + 1) - 5(5 - 0) + 3(1 - 0) = 10.$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ -1 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \det A_3 = 2(4 + 6) - 5(1 - 0) + 5(-2 - 0) = 5.$$

Schritt 6: $x_i = \det A_i / \det A$.

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-20}{5} = -4, \quad x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{10}{5} = 2, \quad x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{5}{5} = 1.$$

$x = (-4, 2, 1)$ – gleich wie in (a). ✓

Probe:

$$2(-4) + 5(2) + 3(1) = -8 + 10 + 3 = 5 \quad \checkmark$$

$$-(-4) - 4(2) + 1 = 4 - 8 + 1 = -3 \quad \checkmark$$

$$2(2) - 5(1) = 4 - 5 = -1 \quad \checkmark$$